

在线电影网分析与设计

用户：管理员、会员及游客

1. 会员登录及会员注册
2. 新片在线介绍
3. 影视档案管理
4. 影视排行榜
5. 影视评论

概述：

本在线电影网旨在为用户提供一个便捷的 movie 资源浏览、观看与交流平台。用户群体主要包括管理员、会员及游客。网站将整合丰富的电影资源信息，通过多种功能模块满足不同用户在电影探索、观影记录管理以及互动交流等方面的需求，打造一个综合性的电影服务社区。

一 选题和需求定义

（一）项目基本介绍

本在线电影网项目旨在构建一个功能丰富、便捷易用的电影资源整合与服务平台，面向管理员、会员及游客三类用户群体，提供涵盖电影资讯浏览、影片播放、互动交流以及后台管理等一系列服务，致力于打造一站式电影社区体验。

（二）项目有关背景

在当前的互联网环境下，在线影视平台数量众多。诸如爱奇艺、腾讯视频、优酷等主流视频平台，凭借海量的正版影视资源、优质的自制内容以及多样化的会员服务，占据了较大市场份额。它们在资源版权采购、技术研发投入巨大，为用户提供了稳定流畅的播放体验，且不断拓展如 4K、HDR 等高画质播放选项，在移动端适配与社交互动功能方面也较为成熟，例如弹幕评论、剧集话题讨论等。

同时，也存在一些小众电影社区网站，聚焦特定类型影片，像专注文艺片、纪录片的平台，它们深挖垂直领域资源，通过精准推荐与专业影评吸引特定受众，注重营造浓厚的观影文化氛围，用户间交流深度较高，常举办线上线下观影活动与影评征文等。

然而，多数大型平台广告投放较多，影响用户观影沉浸感，会员费用逐年攀升；小众平台资源广度受限，影片更新及时性欠佳，部分功能交互设计不够友好。

本项目旨在汲取众长，规避短板，既提供丰富多元、更新迅速的电影资源，又打造简洁无广告、互动性强的观影环境，以适中成本服务广大电影爱好者。

（三）项目特色之处

1. 简洁无广告体验：承诺为会员提供全程无广告干扰的纯净观影及浏览环境，无论是影片播放前贴片广告，还是页面弹窗、信息流广告等一概去除，让用户专注于电影内容本身，极大提升观影沉浸感与操作流畅度。

2. 个性化影片推荐：借助智能算法深度挖掘用户观影历史、收藏偏好、评分习惯等多维度数据，精准推送契合个人口味的小众佳片、新上映影片以及系列影片关联推荐，打破传统平台大众化推荐局限，助力用户探索未知电影宝藏。

3. 互动社区深度运营：强化社区功能，除常规评论、点赞外，定期开展主题影评大赛，设立丰厚奖励激励优质影评产出；上线影迷小组功能，依据电影类型、地域、年代偏好等细分社群，方便用户深度交流，组织线下观影聚会，增强用户粘性 with 归属感。

4. 轻量级便捷设计：优化网站架构与代码，实现页面快速加载，即便在低带宽环境下也能流畅访问关键页面与播放影片；移动端适配简洁直观，单手操作便捷，减少复杂层级跳转，确保用户随时随地轻松观影与互动。

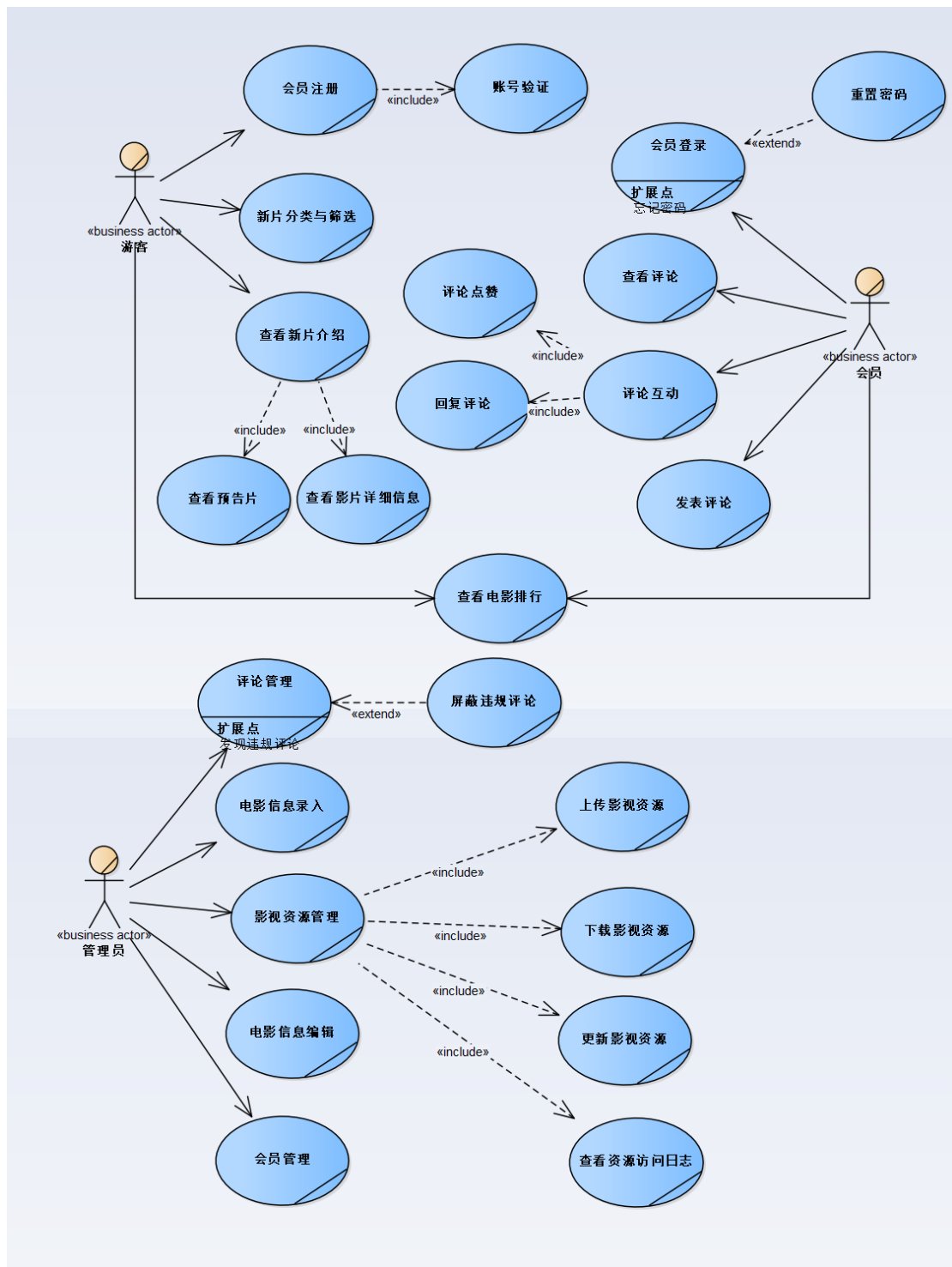
（四）目标系统选定与需求定义

1. 目标系统确定

选定本在线电影网作为目标系统，其核心功能围绕电影资源呈现与用户交互展开，规模适中，涵盖 4 个核心功能：会员注册登录、新片在线介绍、影视播放、影视评论；辅助功能包含：影视档案管理、影视排行榜、个人观影记录、好友系统、站内消息通知，共计 9 个主要功能模块，系统用例模型预计包含 13 个用例，适合运用用例技术精准剖析需求。

2. 用例模型构建

（1）用例图



(2) 参与者文档

管理员：负责网站整体运维管理，包括影视资源审核上传、更新删除，会员信息审核监督，系统参数配置调整，处理用户反馈等关键事务，保障平台合法合规、稳定运行。

会员：通过注册登录获取身份，享有完整观影特权，能观看高清影片、发表评论、收藏影片、管理个人观影记录，参与社区互动，个性化定制个人观影偏好

设置，享受专属推荐服务。

游客：无需注册即可访问网站，可浏览公开的新片介绍、影视排行榜、部分影片基础信息，旨在吸引潜在用户注册，体验平台基础服务，但操作权限受限，无法进行深度交互。

（3）用例文档

1. 会员注册

用例名	会员注册
简要描述	游客在系统中填写必要信息以注册成为会员
参与者	游客
涉众	游客、系统运营方
相关用例	手机号 / 邮箱验证
前置条件	游客进入网站注册页面
后置条件	系统创建新会员账号，游客成功转换为会员身份
基本事件流	1. 游客点击注册按钮进入注册页面； 2. 填写用户名（4 - 16 位字母数字组合）、密码（8 - 20 位含数字、字母、特殊字符）、邮箱、手机号码； 3. 选择个性化头像； 4. 阅读并勾选同意用户协议； 5. 点击提交注册按钮，系统校验信息完整性与合法性，若无误则创建账号并提示注册成功
备选事件流	1. 若用户名已存在，提示更换用户名重新提交； 2. 若密码不符合强度要求，给出密码设置建议； 3. 若邮箱格式错误或已注册，要求重新输入有效邮箱； 4. 若手机格式有误或已绑定其他账号，引导修改手机信息； 5. 若网络中断，提示注册失败，保存已填信息待网络恢复后可继续提交
补充约束数据需求	1. 用户名需具有唯一性； 2. 密码需达到强度要求； 3. 邮箱需符合格式规范； 4. 手机号码需为合法格式
补充约束业务规则	1. 注册信息需真实有效；

	2. 用户需同意用户协议才能完成注册
--	--------------------

2. 会员登录

用例名	会员登录
简要描述	会员输入账号和密码进入系统，获取会员权限
参与者	会员、游客（尝试登录已有账号）
涉众	会员、系统运营方
相关用例	重置密码
前置条件	用户处于网站登录页面
后置条件	会员成功登录，系统识别身份，跳转至会员专属个性化首页，记录登录日志
基本事件流	1. 用户在登录区域输入已注册用户名或邮箱、密码； 2. 点击登录按钮； 3. 系统验证账号密码匹配性，若正确则加载会员专属页面布局，显示用户名、会员等级、积分余额等信息，推送个性化影片推荐
备选事件流	1. 若密码错误，提示重新输入，累计错误三次则锁定账号 30 分钟，需通过找回密码流程解锁； 2. 若账号不存在，引导游客注册新账号； 3. 若用户勾选“记住我”选项，系统在本浏览器存储加密登录凭证，有效期 7 天，下次访问自动登录； 4. 若用户忘记密码，点击“忘记密码”链接，跳转至找回密码页面，通过邮箱验证或手机验证码重置密码
补充约束数据需求	1. 账号和密码需匹配系统中存储的数据； 2. 登录凭证加密存储
补充约束业务规则	1. 多次密码错误锁定账号机制； 2. 账号安全找回机制需确保身份验证

3. 查看新片介绍

用例名	查看新片介绍
简要描述	会员和游客在网站上查看最新影片的相关介绍信息
参与者	会员、游客

涉众	会员、游客、电影发行方（间接）、系统运营方
相关用例	查看预告片
前置条件	用户进入网站电影资讯板块
后置条件	用户获取新片全面信息，包括剧情梗概、演职员表、预告片播放、上映日期、评分等
基本事件流	1. 系统按影片上映时间倒序，在首页或资讯专区展示新片海报与片名列表； 2. 用户点击感兴趣新片条目，跳转至详情页； 3. 页面加载影片高清海报、动态预告片（自动播放或点击播放，支持暂停、快进、音量调节）、详细剧情介绍、导演编剧主演等主创信息、豆瓣等平台综合评分、影片类型标签； 4. 会员可见收藏按钮，点击可将影片添加至个人收藏夹，实时提示收藏成功； 5. 游客界面展示注册引导按钮
备选事件流	1. 若预告片加载缓慢或网络故障，提示切换低画质版本或稍后重试； 2. 若用户收藏影片时收藏夹已满，提示清理空间或升级会员增大收藏容量； 3. 新片资讯更新时，系统推送站内消息通知会员关注
补充约束数据需求	1. 新片信息需及时更新； 2. 预告片需有合适的播放格式和网络适配性； 3. 评分数据需准确抓取
补充约束业务规则	1. 会员收藏功能受会员等级和收藏夹容量限制； 2. 系统需及时推送新片相关通知给会员

4. 查看评论

用例名	查看评论
简要描述	会员和游客在影片详情页查看其他用户对影片的评论
参与者	会员、游客
涉众	会员、游客、评论者、系统运营方
相关用例	评论点赞
前置条件	用户在影片详情页面

后置条件	用户能够看到影片的评论内容
基本事件流	1. 用户点击影片详情页中的评论区入口； 2. 系统加载并展示影片评论，按发布时间倒序排列，展示评论者头像、昵称、评分、发布时间及内容
备选事件流	1. 若影片因热度引发评论高峰，系统异步加载评论，提示用户稍等片刻； 2. 若评论内容包含敏感词汇，系统对敏感词汇进行处理后展示（如屏蔽或替换）
补充约束数据需求	1. 评论内容需合法合规； 2. 评论数据需按时间顺序准确加载
补充约束业务规则	1. 对于热门影片需有应对评论高峰的处理机制； 2. 系统需具备敏感词汇过滤机制

5. 发表评论

用例名	发表评论
简要描述	会员在观看影片后或在影片详情页发表对影片的评论
参与者	会员
涉众	会员、其他用户、系统运营方
相关用例	回复评论
前置条件	会员观看完影片或在影片详情页，具备发表评论权限，且网站评论功能正常开放
后置条件	会员评论成功发布于影片评论区，其他用户可见，评论内容纳入系统审核与数据分析范畴
基本事件流	1. 会员在影片播放结束弹窗、详情页评论区入口点击进入评论编辑界面； 2. 输入评论内容（限制 500 字以内，支持文字格式编辑如加粗、斜体、表情符号插入），可选填评分（0 - 10 分整数）； 3. 点击提交评论按钮，系统立即校验内容合法性（过滤违禁词汇、恶意代码），若合规则实时显示评论
备选事件流	1. 若评论含敏感词，提示修改后提交，多次违规则限制评论权限 24 小时； 2. 会员发布优质评论（点赞数超 100 或被管理员置顶），获得积

	分奖励，积分可兑换观影券等福利
补充约束数据需求	1. 评论内容有字数限制； 2. 评分需为 0 – 10 分整数； 3. 系统需过滤违禁词汇和恶意代码
补充约束业务规则	1. 对含敏感词评论的处理机制； 2. 优质评论奖励机制

6. 查看电影排行榜

用例名	查看电影排行榜
简要描述	会员和游客在网站上查看电影排行榜信息
参与者	会员、游客
涉众	会员、游客、系统运营方
相关用例	无
前置条件	用户进入网站排行榜页面
后置条件	用户获取电影排行榜信息
基本事件流	1. 系统按设定规则（如影片热度：播放量、评论数、收藏数综合权重）生成各类排行榜，如总榜、周榜、类型分榜； 2. 用户进入排行榜页面，系统展示排行榜，包括影片名称、排名、相关热度数据等； 3. 排行榜设有翻页、筛选功能，用户可操作查看不同榜单内容
备选事件流	1. 若系统更新排行榜数据时出现网络故障，提示用户稍后查看； 2. 用户筛选榜单时，若筛选条件无结果，提示用户调整筛选条件
补充约束数据需求	1. 排行榜数据需准确计算和更新； 2. 翻页和筛选功能的数据交互需准确
补充约束业务规则	1. 排行榜生成规则需透明且合理； 2. 系统需确保排行榜数据的及时更新

7. 影视资源管理

用例名	影视资源管理
简要描述	管理员对网站内的影视资源进行管理操作

参与者	管理员
涉众	管理员、系统运营方
相关用例	上传影视资源
前置条件	管理员进入影视资源管理页面
后置条件	影视资源得到正确的管理操作（如添加、修改、删除等）
基本事件流	1. 管理员选择影视资源管理操作类型（如添加新资源、修改资源信息、删除资源）； 2. 根据操作类型进行相应操作，如添加新资源时，输入影片名称、资源链接、影片信息等； 3. 系统对管理员操作进行验证和处理，若操作合法则执行成功，更新影视资源数据库
备选事件流	1. 若管理员添加资源时输入的资源链接无效，提示重新输入； 2. 若管理员修改资源信息时输入的数据格式有误，提示修改格式后重新提交； 3. 若删除资源涉及到关联数据（如评论等），提示管理员确认操作并处理关联数据
补充约束数据需求	1. 影视资源信息需完整准确； 2. 资源链接需有效； 3. 操作数据格式需符合要求
补充约束业务规则	1. 重要资源操作需有操作记录和审核机制； 2. 处理资源关联数据时需遵循数据完整性原则

8. 电影信息录入

用例名	电影信息录入
简要描述	管理员向系统中录入新电影的相关信息
参与者	管理员
涉众	管理员、系统运营方
相关用例	电影信息编辑
前置条件	管理员进入电影信息录入界面
后置条件	新电影的相关信息成功录入到系统中

基本事件流	1. 管理员打开电影信息录入页面； 2. 输入电影的基本信息，包括影片名称、导演、主演、类型、上映日期、片长等； 3. 输入电影的详细信息，如剧情简介、获奖情况等； 4. 点击保存按钮，系统对录入信息进行格式和逻辑校验，若无误则保存到电影信息数据库
备选事件流	1. 若输入的影片名称已存在，提示管理员确认是否重复录入； 2. 若输入的时间格式不符合要求，提示管理员修改日期格式； 3. 若录入信息不完整，提示管理员补充完整信息后再保存
补充约束数据需求	1. 电影基本信息和详细信息需完整； 2. 日期格式需正确； 3. 影片名称需具有唯一性（特殊情况除外）
补充约束业务规则	1. 录入信息需经过格式和逻辑校验； 2. 对于重要电影信息的录入需有审核机制

9. 会员管理

用例名	会员管理
简要描述	管理员对会员信息和会员账号进行管理操作
参与者	管理员
涉众	管理员、会员、系统运营方
相关用例	无
前置条件	管理员进入会员管理页面
后置条件	会员信息得到相应的管理操作（如查看、修改、删除会员账号等）
基本事件流	1. 管理员选择会员管理操作类型（如查看会员列表、查看会员详细信息、修改会员信息、删除会员账号等）； 2. 根据操作类型进行操作，如查看会员列表时，系统展示所有会员的基本信息（用户名、注册时间等）； 3. 若进行修改或删除操作，系统提示管理员确认操作并执行相应处理，更新会员信息数据库
备选事件流	1. 若管理员修改会员信息时输入的数据不符合要求，提示管理员修改后重新提交； 2. 若删除会员账号涉及到会员相关数据（如评论、收藏等），提示管理员确认操作并处理关联数据；

	3. 若查看会员详细信息时网络连接不畅，提示管理员稍后重试
补充约束数据需求	1. 会员信息操作数据需符合格式要求； 2. 处理会员关联数据时需保证数据完整性
补充约束业务规则	1. 重要会员操作需有操作记录和审核机制； 2. 会员信息需保密，管理员操作需有相应权限限制

10. 评论管理

用例名	评论管理
简要描述	管理员对网站内的影片评论进行管理操作
参与者	管理员
涉众	管理员、会员、游客、系统运营方
相关用例	屏蔽违规评论
前置条件	管理员进入评论管理页面
后置条件	影片评论得到正确的管理操作（如审核通过、删除、置顶等）
基本事件流	1. 管理员选择评论管理操作类型（如查看评论列表、审核评论、删除评论、置顶评论等）； 2. 根据操作类型进行相应操作，如查看评论列表时，系统展示所有影片的评论信息（评论者、评论内容、影片、评论时间等）； 3. 若进行审核操作，管理员对未审核的评论进行通过或不通过操作，系统根据操作更新评论状态； 4. 若进行删除操作，管理员选择要删除的评论，系统提示管理员确认操作后删除评论； 5. 若进行置顶操作，管理员选择要置顶评论，系统将评论置顶展示
备选事件流	1. 若管理员审核评论时发现疑似违规内容，可标记为进一步审查； 2. 若删除评论涉及到相关数据（如评论回复等），系统提示管理员处理关联数据； 3. 若置顶评论数量达到上限，提示管理员取消部分置顶评论后操作
补充约束数据需求	1. 评论信息需完整展示； 2. 操作记录需准确保存
补充约束业务规则	1. 重要评论操作需有操作记录； 2. 管理员操作需遵循网站的评论管理规则

二 需求分析

1. 第 1 个迭代周期用例模型

本次着重构建在线电影网首个迭代周期的关键用例模型，择取核心业务场景，旨在快速搭建起基础功能框架，满足用户与管理员的核心需求。

（1）**查看新片介绍**：会员及游客均可进入网站特定区域，浏览近期上线影片的关键资讯，如精彩剧情片段简述、主演阵容展示、影片类型标注以及附带的官方预告片播放，助力用户快速知晓新片亮点，决定是否深入探索。

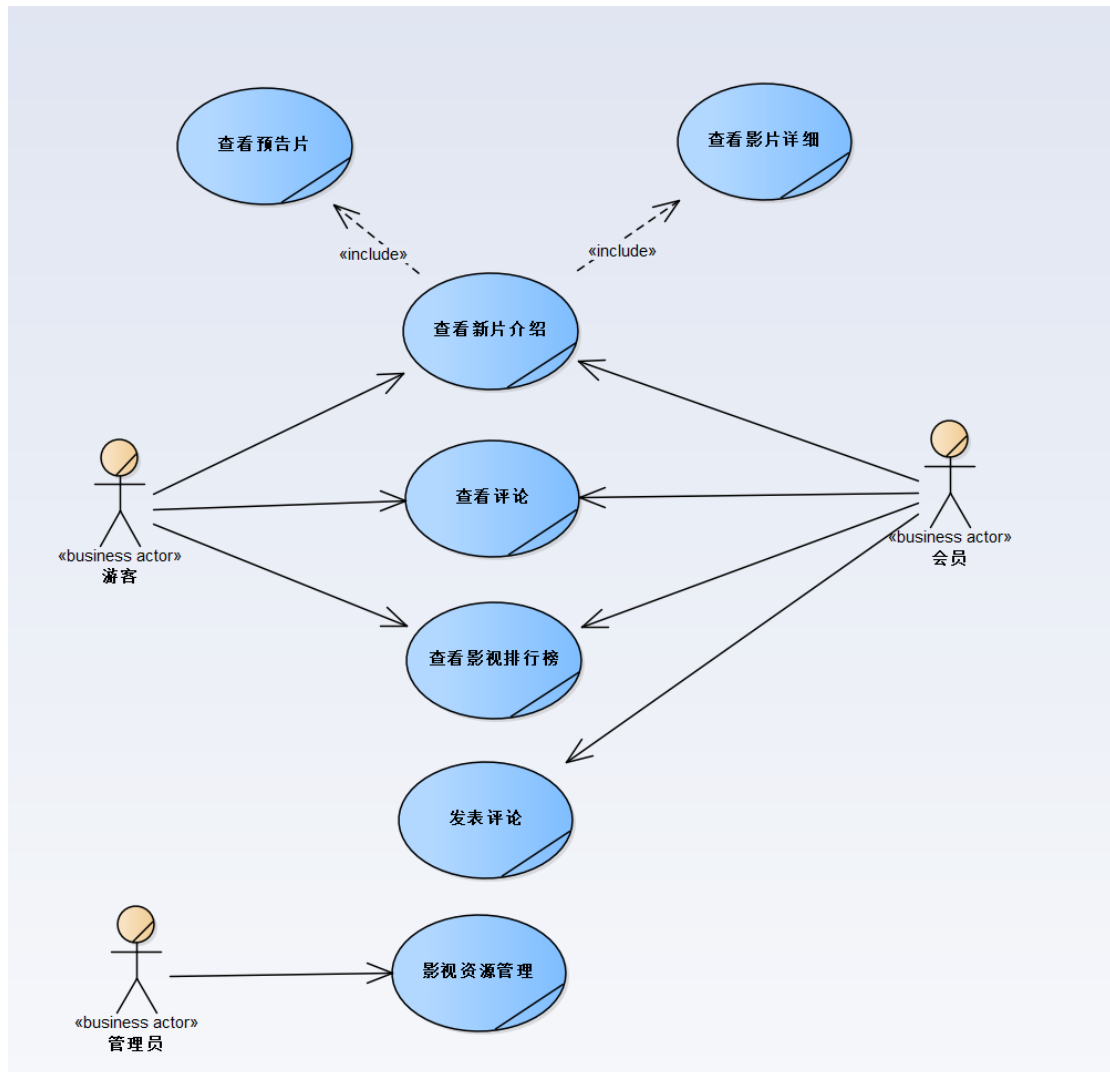
（2）**查看评论**：在影片详情页，会员与游客可查阅其他观影者的评价内容，包含文字影评、打分情况，还能看到点赞较多的热门评论置顶呈现，以此综合判断影片口碑。

（3）**发表评论**：会员观看影片后，在相应影片界面，能输入个人观影感悟，通过文字细致描述感受，可选附表情符号增添趣味，同时给予影片 0 - 10 分的评分，提交后系统审核合规即发布展示，融入影片互动板块。

（4）**查看影视排行榜**：会员与游客登录主页面即可定位到排行榜板块，这里分设综合热门榜、周度飙升榜、各类型特色榜等，清晰呈现影片排名、热度分值及简单介绍，便于用户依榜单筛选心仪影片。

（5）**影视资源管理**：管理员专属操作，定期检查影片资源链接有效性，替换失效链接；获取新影片资源后，精准录入影片名称、导演、主演、剧情简介、时长等关键数据，确保资源库常新，保障网站影片储备量与质量。

第一个迭代周期用例图如下图所示：



2. 系统备选架构

采用三层架构模式：

表现层：

界面展示：依用户角色定制，适配多端，直观呈现影片资讯、播放区、互动板块等。

交互响应：接收指令传至业务层，实时反馈结果，如操作提示、页面跳转。

业务逻辑层：

用户业务：涵盖会员个性化设置、观影追踪，管理员管控账号及权限。

影片业务：含资源全流程管理、智能分类推荐，依算法推片。

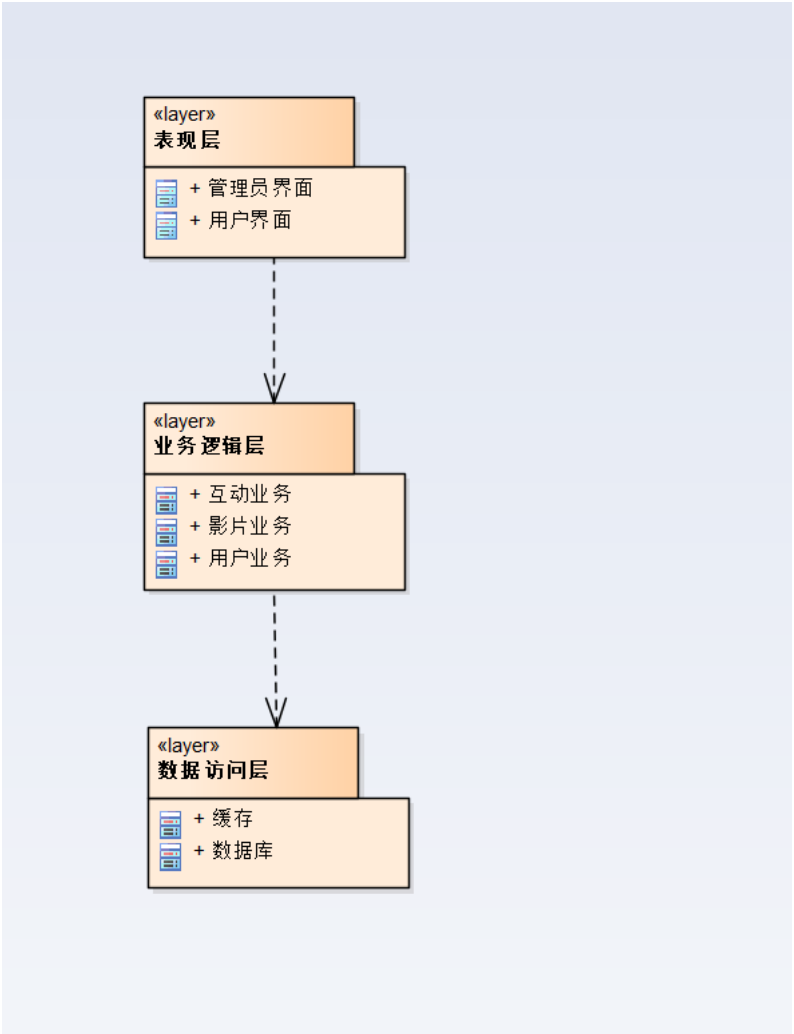
互动业务：处理评论校验发布、排序，管理员可运维；依规则做榜单。

数据访问层：

数据库：关系型库存核心数据，精准执行业务层读写求。

缓存：用 Redis 缓存热数据，数据库异动时同步更新，加速响应。

外部对接：接影视数据接口补资讯；付费功能连支付接口，保交易妥妥，协同更权益。



3. 用例文档（迭代 1）

用例名称	查看新片介绍
用例编号	UC1
参与者	会员、游客
涉众	会员、游客、影片发行方（间接）、系统运营团队
前置条件	用户成功进入在线电影网的电影资讯页面，网络连接正常，系统无维护或故障状态
后置条件	用户清晰获取所选新片的各项详细信息，系统记录用户此次查看行为（匿名记录游客查看，实名记录会员查看，用于数据分析）

用例名称	查看新片介绍
基本事件流	1. 用户打开网站，系统默认或通过导航栏引导至电影资讯区，展示新片海报矩阵及简要片名列表，海报画质清晰、片名突出，按上映时间降序排列，近期新片居前。 2. 用户点击感兴趣新片海报或片名，系统接收指令，瞬间跳转至详情专属页面，页面布局合理，顶部大尺寸高清海报吸睛，下方依次紧凑排列关键信息模块。 3. 加载影片基础信息，包括完整片名、外文原名（若有）、上映年份、地区、类型标签（精确分类，多标签展示），文字醒目，颜色区分不同类型便于快速识别。 4. 呈现剧情梗概，篇幅适度，关键情节不遗漏，以段落形式展现，语言生动流畅，吸引用户阅读，可展开收起控制阅读量。 5. 滚动展示演职员表，导演、主演照片高清附简介，链接至人物作品页面，配角列表可按需展开，方便了解创作班底。 6. 自动播放预告片，画质适配网络，流畅无卡顿，支持暂停、播放、快进、音量调节等操作，下方展示预告片发布时间及来源说明。 7. 若为会员，页面固定位置凸显收藏按钮，一键点击，系统实时反馈收藏成功，收藏夹数量动态更新，关联会员偏好分析模块。 8. 若为游客，界面醒目处放置注册引导按钮，文案诱导性强，点击可快速跳转注册流程第一步，保留当前影片页面入口以便后续返回
备选事件流	1. 若预告片加载缓慢，进度条长时间停滞，系统自动检测网络带宽，弹窗提示切换至标清或流畅画质模式继续观看，保障观看连续性；若网络故障致无法加载，显示网络异常图标，提供重试按钮，三次重试无果则隐藏预告片区域，文字说明待网络恢复后可重新观看。 2. 当会员收藏影片时，若收藏夹已满，弹窗温馨提示清理过期或低优先级收藏影片，附清理快捷按钮；若仍执意收藏，引导至会员升级页面，展示升级权益（如扩容收藏夹、解锁专属影片等）及价格套餐，一键下单便捷升级，收藏操作无缝衔接。 3. 系统监测到新片资讯有重大更新（如剧情补充、主创变更、上映日期调整），针对已关注此片的会员，即时推送站内消息，红点醒目提示于会员专属区域，点击可直达更新详情页，确保会员获取最新资讯

用例名称	观看影片
用例编号	UC2
参与者	会员
涉众	会员、影片版权方、系统运营团队、视频播放技术支持团队
前置条件	会员已登录，点击影片播放入口，影片资源在平台合法授权上架，会员设

用例名称	观看影片
	备安装适配播放器插件（若需），网络带宽满足最低播放要求，系统视频播放功能正常运行
后置条件	影片流畅完整播放，会员观影时长、播放进度等记录精准存入数据库，关联会员观影偏好分析模块；系统统计播放数据，如实时在线观看人数、地域分布，为影片热度评估及推荐算法提供依据；播放结束若有问卷调查，会员反馈信息收集入库
基本事件流	1. 会员在影片详情页、搜索结果页、个人收藏夹等位置点击播放按钮，按钮设计醒目，有播放动态图标示意。 2. 系统瞬间响应，优先依据会员等级与当前网络状况智能决策画质模式，高清及以上会员默认高清起步，网络波动时自动微调画质确保流畅；普通会员依带宽适配最佳画质，避免卡顿。 3. 快速加载影片播放器，界面简洁无广告干扰，布局紧凑合理，播放进度条精准实时显示，可鼠标悬停精确拖动定位，时间刻度细致；音量调节滑块顺滑，范围 0 - 100，静音按钮一键操作；暂停、播放切换流畅，全屏切换适配屏幕尺寸，画面铺满无黑边。 4. 字幕默认开启，多语言字幕选项卡清晰罗列，热门语种居前，会员可按需切换，支持自定义上传字幕，系统校验格式兼容性后快速适配画面。 5. 影片播放全程，系统每 3 分钟自动保存播放进度，会员意外关闭页面或设备断电重启后，再次进入影片页面可选择从断点续播，续播提示显著。 6. 播放结束瞬间弹出评分与简短影评弹窗，评分 0 - 10 分整数可选，滑动条操作顺滑，影评输入框简洁，限制 200 字内，输入实时计数，提交按钮醒目，点击即关闭弹窗，评分影评数据入库关联影片评价体系
备选事件流	1. 播放卡顿超 5 秒，系统后台紧急检测网络带宽，弹窗提示降低画质一档缓解卡顿，若用户拒绝则持续监测，卡顿超 15 秒暂停播放，待网络恢复稳定后自动从断点续播，画质逐步回升至适配状态。 2. 若影片版权到期下架或资源文件损坏，播放中断瞬间弹出醒目红色警示框，文字说明情况并提供相似推荐影片列表，含影片海报、片名及推荐理由，一键点击跳转新片播放；若资源临时故障，显示修复倒计时，会员可选择等待或切换影片。 3. 会员切换设备登录（如从手机到平板），系统自动检测云端存储进度，首次登录新设备提示是否同步观影记录，确认后无缝衔接上次观看位置，画面、声音设置依原设备偏好智能适配新设备

用例名称	发表评论
用例编号	UC3
参与者	会员

用例名称	发表评论
涉众	会员、其他观影会员、管理员、系统运营团队
前置条件	会员完整观看影片或处于影片详情页，网站评论功能正常开启，会员无违规禁言限制，网络连接稳定确保数据传输
后置条件	评论内容合规发布于影片评论区置顶展示 30 分钟（新评论优先），之后按热度（点赞数、回复数综合）排序融入列表；系统记录评论发布时间、IP 地址用于数据统计与安全监测；会员积分系统实时更新（若有优质评论奖励机制）
基本事件流	1. 会员在影片播放结束弹窗（播放完成后 5 秒内弹出）、详情页评论区入口（评论气泡图标醒目）点击进入评论编辑界面，界面简洁，背景柔和护眼。 2. 输入评论内容，文本框支持常规文字格式编辑，加粗、斜体、下划线快捷键便捷操作，表情符号库丰富多样，分类展示，一键插入增添趣味；同步可选填评分，数字键盘弹出便捷输入 0 - 10 分。 3. 输入过程实时字数统计，临近 500 字上限红色警示提醒精简；完成输入，点击提交评论按钮，按钮变色突出，防误触设计。 4. 系统接收瞬间校验，过滤违禁词汇库（定期更新词库）、排查恶意代码脚本，合规则评论即刻发布，发布动画流畅，新评论区滚动展示，附带会员头像、昵称、评分、发布时间，精确到秒
备选事件流	1. 若评论含敏感词，弹窗精准提示修改位置及违禁词，变色标注，修改后一键重检；多次违规（3 次 / 天）触发 24 小时禁言，禁言通知醒目送达，期间评论按钮隐藏，倒计时显示解禁剩余时间。 2. 会员发布优质评论（点赞数 100 + 或被管理员置顶），系统即时奖励积分，积分到账弹窗祝贺，积分明细可查，积分可兑换观影券、周边礼品等，兑换页面一键直达，引导消费积分提升会员粘性

用例名称	查看排行榜
用例编号	UC4
参与者	会员、游客
涉众	会员、游客、系统运营团队
前置条件	用户成功进入在线电影网的排行榜页面，系统完成当日最新榜单计算更新，网络正常数据可即时加载
后置条件	用户获取清晰准确排行榜信息，浏览行为记录入库用于分析热门趋势，页

用例名称	查看排行榜
	面停留时长、榜单切换操作关联用户兴趣模型
基本事件流	1. 用户通过首页快捷入口、导航栏分类或搜索框关联推荐进入排行榜页面，页面布局大气，榜单分类标签横向清晰排列，总榜居首，热门类型分榜依次罗列，字体醒目，色彩区分。 2. 系统展示总榜默认前 20 影片，每行含海报缩略图（高清展示关键画面）、片名、排名、热度分值（动态数字跳动凸显热度变化）、一句话亮点介绍；鼠标悬停海报放大展示细节，点击可跳转影片详情。 3. 类型分榜（如动作、喜剧、爱情等）按需点击切换，筛选按钮灵活，可按地区、年代二次筛选，筛选结果实时刷新，榜单右侧滚动条顺滑，方便快速定位不同位置影片。 4. 榜单底部页码数字清晰，点击翻页动画流畅，预加载下一页数据，无感切换；页面顶部搜索框支持模糊搜索榜单影片，输入实时联想提示，一键直达目标影片排名位置
备选事件流	1. 若系统更新排行榜数据遭遇网络故障，页面中央弹窗提示“数据更新中，请稍后重试”，附带重试按钮，每 30 秒自动重试，三次无果则显示最近一次成功缓存榜单，标注时效性，待网络恢复后自动刷新最新榜单。 2. 用户筛选榜单时，若输入筛选条件无匹配结果，弹窗温馨说明“未找到符合条件影片，请调整筛选条件”，列举常见有效条件示例，清空输入框，光标聚焦，引导重新输入

用例名称	影视资源管理
用例编号	UC5
参与者	管理员
涉众	管理员、影片版权提供方、系统运营团队
前置条件	管理员成功登录管理后台，进入影视资源管理专属模块，系统权限校验通过，网络稳定保障数据交互
后置条件	影视资源库完成精准更新操作，影片信息准确无误，资源链接有效可播，操作日志详细记录入库（含操作人、时间、内容、IP 地址），关联资源审计与回溯机制
基本事件流	1. 管理员界面左侧导航栏点击“影视资源管理”，下拉菜单展开操作选项（添加、修改、删除等），按钮文字明确，权限标识清晰。 2. 选择添加资源，页面右侧弹出多标签信息录入表单，影片名称必填，长度限制规范，自动校验唯一性；上传高清海报，支持常见图片格式，预

用例名称	影视资源管理
	览实时生成，裁剪工具便捷调整尺寸；资源链接粘贴后系统秒级校验有效性，连通性测试结果即时反馈；详细信息如导演、主演、剧情、年代、地区、类型多文本框依次罗列，必填项醒目提示，输入过程自动保存草稿。 3. 若修改资源，通过搜索、列表筛选定位目标影片，点击修改按钮，信息项变为可编辑状态，修改内容实时校验，格式错误弹窗警示，修改完成保存，系统更新数据库记录，关联影片播放、推荐模块同步刷新数据。 4. 执行删除操作，选中影片条目，二次确认弹窗警示“确认删除？此操作不可逆”，附带影片关键信息摘要，确认后系统删除数据库记录，断开资源链接，关联评论、收藏数据妥善处理（如匿名保留评论内容，清理无效收藏关联）
备选事件流	1. 管理员添加资源时，若输入资源链接无效（404 错误、链接格式错误等），弹窗红色警示“资源链接无效，请重新输入”，错误原因精准说明，清空错误链接框，光标定位待重新输入；多次错误（3 次）暂停添加功能 5 分钟，防止误操作，期间提示联系技术支持。 2. 修改资源信息，若输入数据格式有误（如年代非数字、主演名字超长等），对应字段变红，弹窗提示正确格式规范，鼠标悬停显示详细解释，修改至合规方可保存成功；若修改关键信息影响影片分类或推荐逻辑，系统自动提示关联模块调整建议，管理员可一键预览调整效果后确认修改。 3. 删除影片若涉及关联数据复杂情况（如大量用户收藏、热门评论众多），弹窗详细列出关联数据量及类型，提供备份关联数据选项，备份成功后再执行删除，确保数据完整性与可追溯性，删除进度条实时显示，完成后系统自动核查残留数据，确保清理干净

4. 识别分析类

（一）分析类识别

1. 用户类：细分为会员、游客、管理员。会员关联观影、收藏及个人资料；游客有浏览行为记录；管理员涉及操作日志与权限管控，分别对应不同操作与数据范畴。

2. 影片类：囊括影片全方位信息，像基础属性、介绍详情、资源路径及状态标识等，是系统核心数据载体，支撑各类影片相关业务。

3. 评论类：存储会员影评，关联评论者信息、时间、评分及互动数据，依附影片展示，推动用户交流。

4. 排行榜类：依影片热度生成多类型榜单，关联影片集合与排名数据，引导用户筛选影片。

（二）类间关系

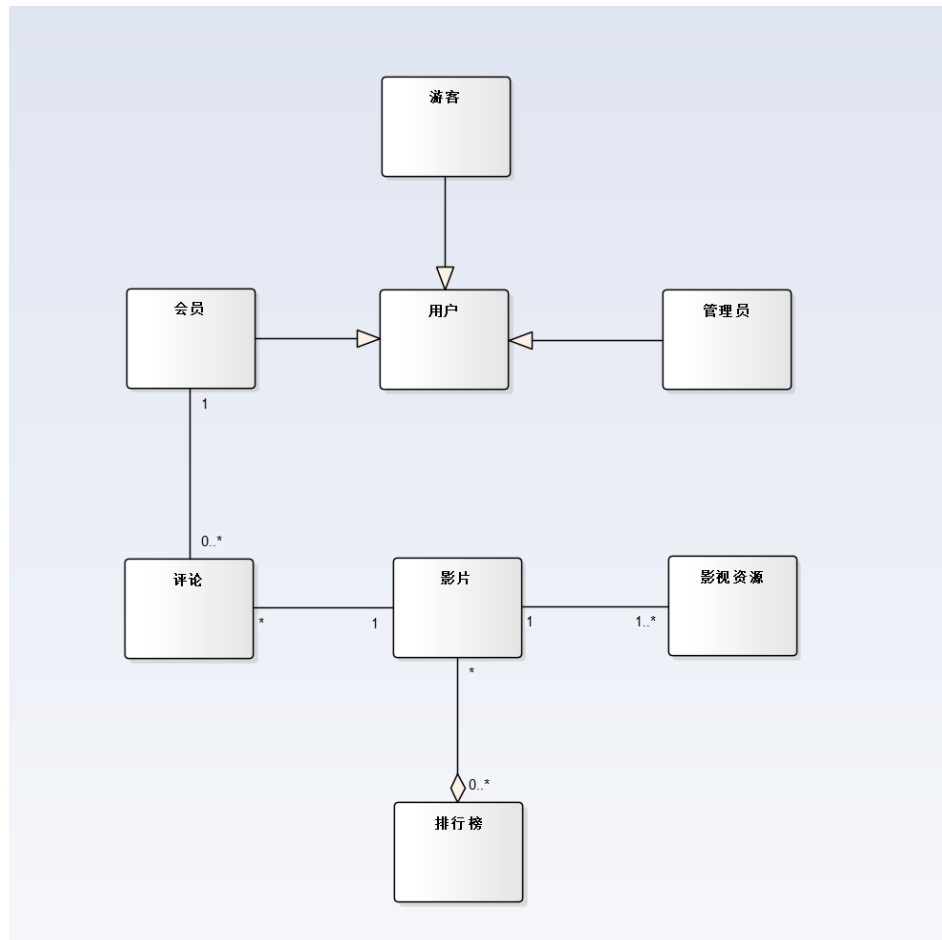
1. 用户类与影片类：会员和游客多对多查看影片；会员还能操作影片，管理员则是管理影片，保障资源质量。

2. 用户类与评论类：会员一对多发表、管理评论；游客仅查看；管理员管控评论，维持环境。

3. 影片类与评论类：一对多关系，影片承载多条评论，丰富影片详情。

4. 影片类与排行榜类：多对一，影片依热度入围榜单，热度变则排名动。

（三）类图



5. 构造用例实现

（一）用例顺序图

1. 查看新片介绍顺序图

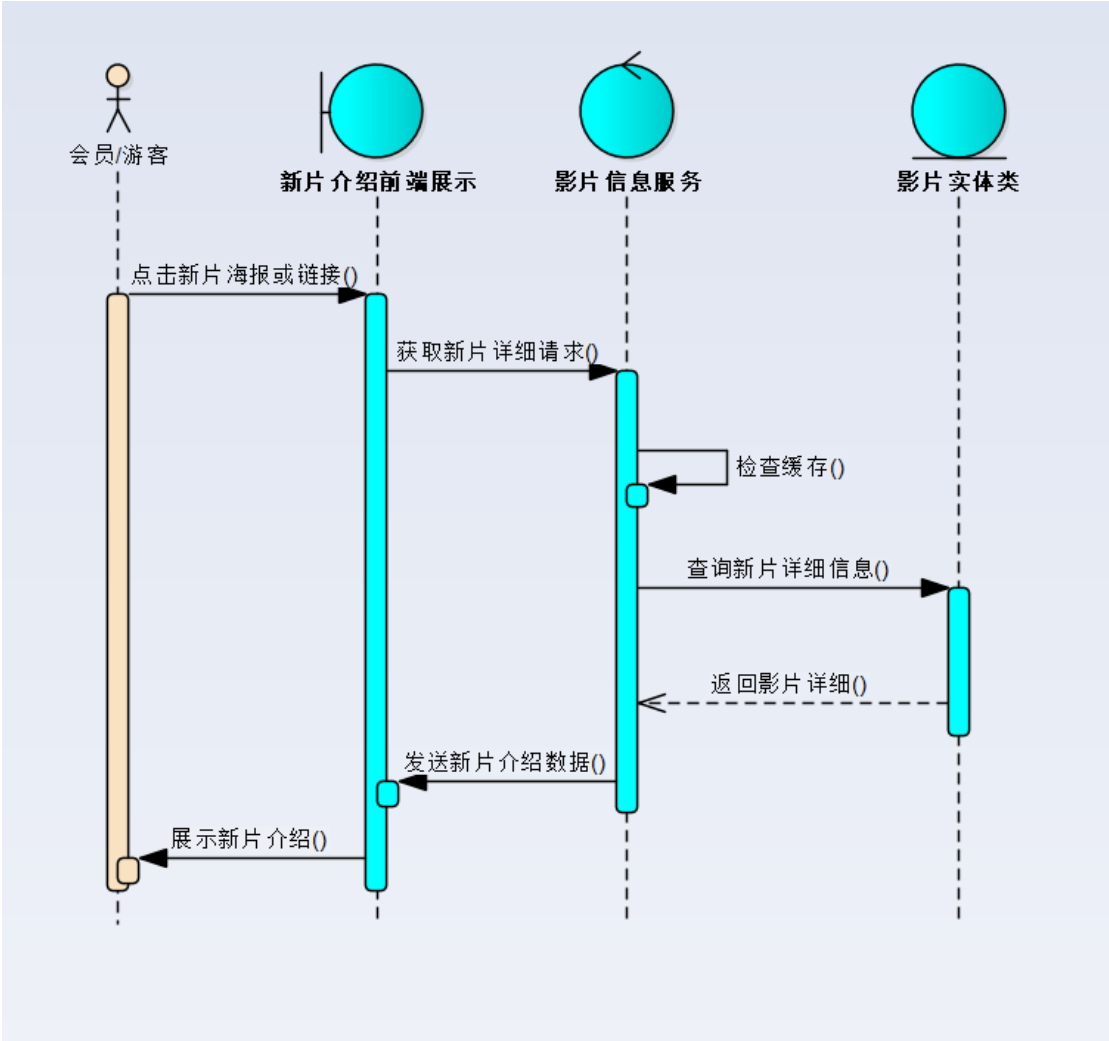
参与者与对象：参与者为会员/游客，涉及对象有前端界面、影片信息服务、数据库。

消息流程：

会员/游客在前端界面点击新片海报或链接，前端界面发送“获取新片详情请求”给影片信息服务。

影片信息服务先检查缓存中是否有数据，若有且未过期，直接从缓存读取并返回给前端；若无，则向数据库发送“查询新片详细信息 SQL”指令。

数据库执行查询并返回影片详情数据给影片信息服务，影片信息服务整理组装数据，存入缓存（若策略允许），再将完整的新片介绍页面数据发送回前端界面展示。



2. 观看影片顺序图

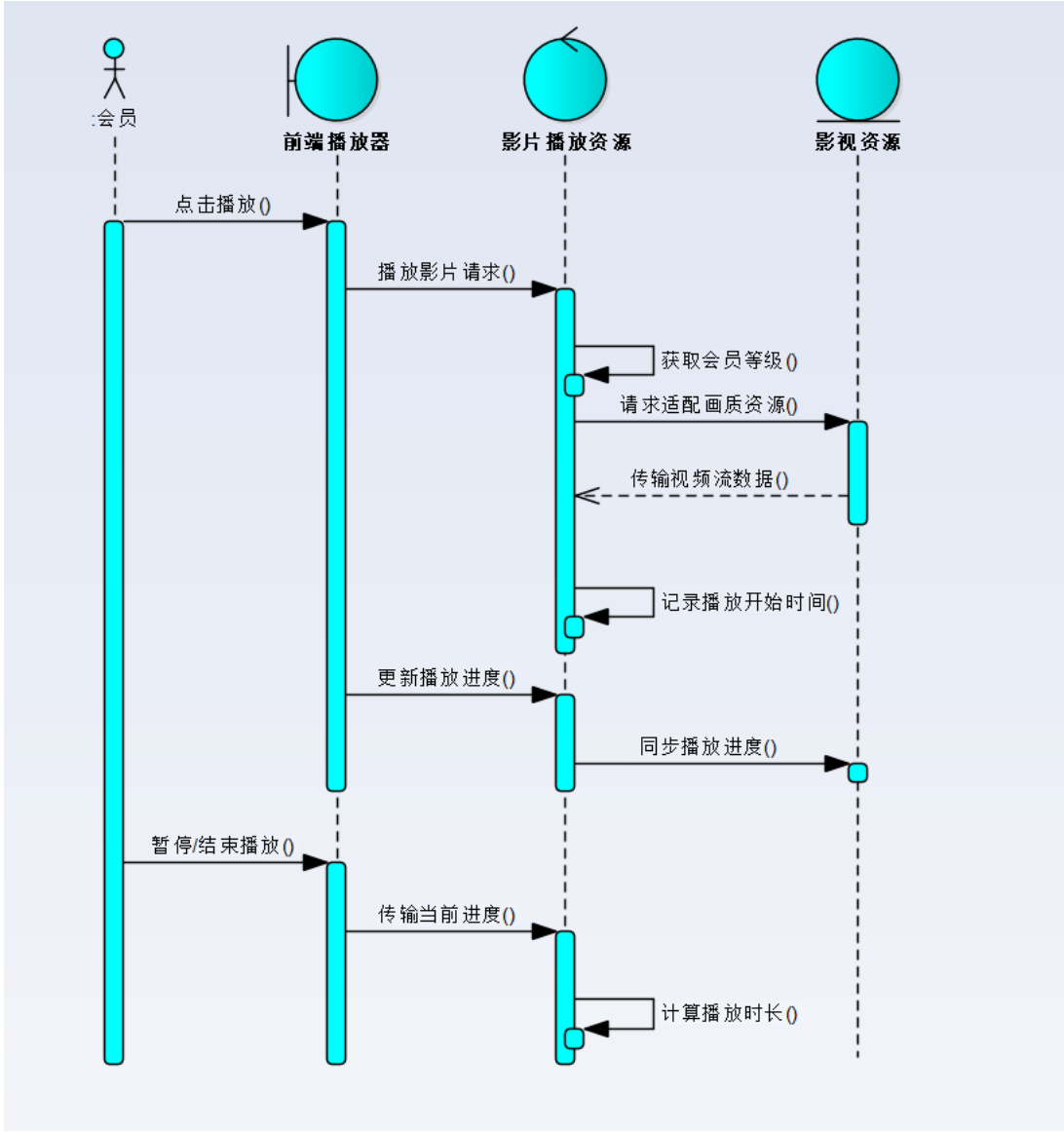
参与者与对象：参与者是会员，对象包含前端播放器、影片播放服务、视频源服务器、数据库。

消息流程：

会员在前端点击播放按钮，前端播放器发送“播放影片请求”给影片播放服务，附带会员等级信息。

影片播放服务依据会员等级与网络状况，向视频源服务器请求适配画质资源，视频源服务器开始传输视频流数据。

影片播放服务同时告知数据库记录播放开始时间、关联会员信息，数据库确认存储。播放中，前端播放器定期向影片播放服务发送“更新播放进度”消息，影片播放服务同步至数据库；播放结束，前端播放器通知影片播放服务，后者让数据库记录完整播放时长等数据。



3. 发表评论顺序图

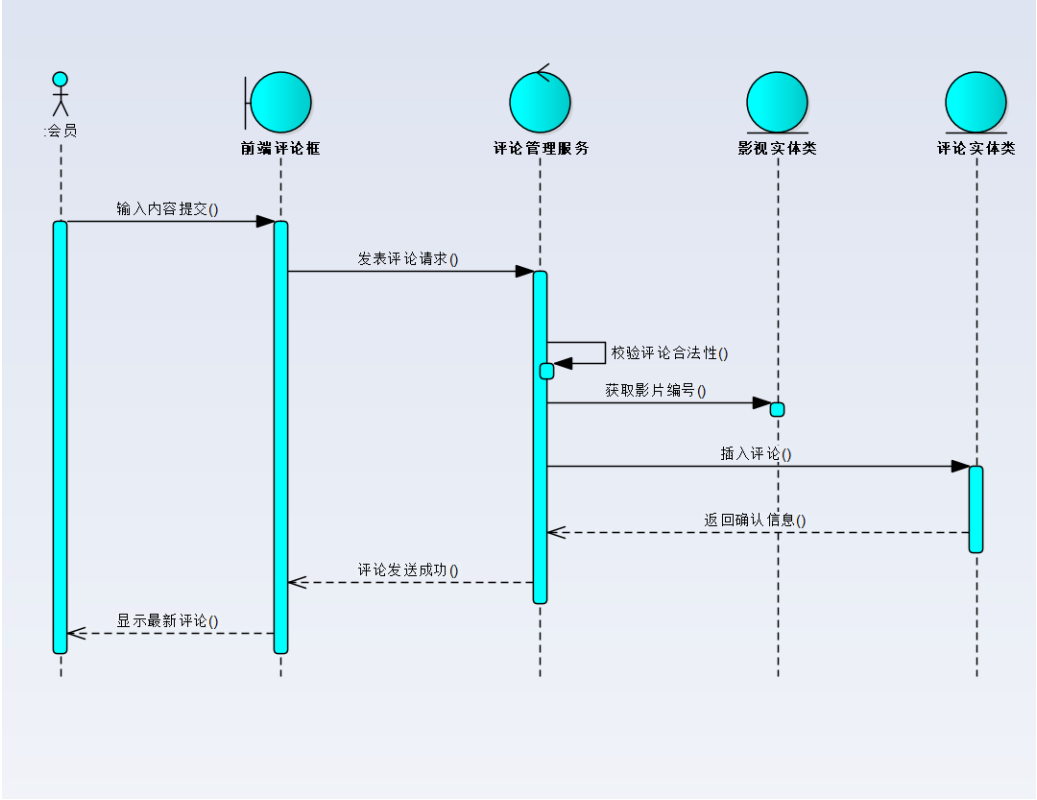
参与者与对象：参与者为会员，对象涉及前端评论框、评论管理服务、数据库、积分系统（若有奖励）。

消息流程：

会员在前端评论框输入内容、评分后点击提交，前端评论框发送“发表评论请求”给评论管理服务，携带评论详情与会员标识。

评论管理服务校验评论合法性，合规则向数据库发送“插入评论 SQL”，数据

库存储成功后返回确认信息。评论管理服务接着更新影片评论统计数据，若满足优质评论条件，向积分系统发送“奖励积分请求”（若启用），积分系统处理后通知会员积分变动情况。



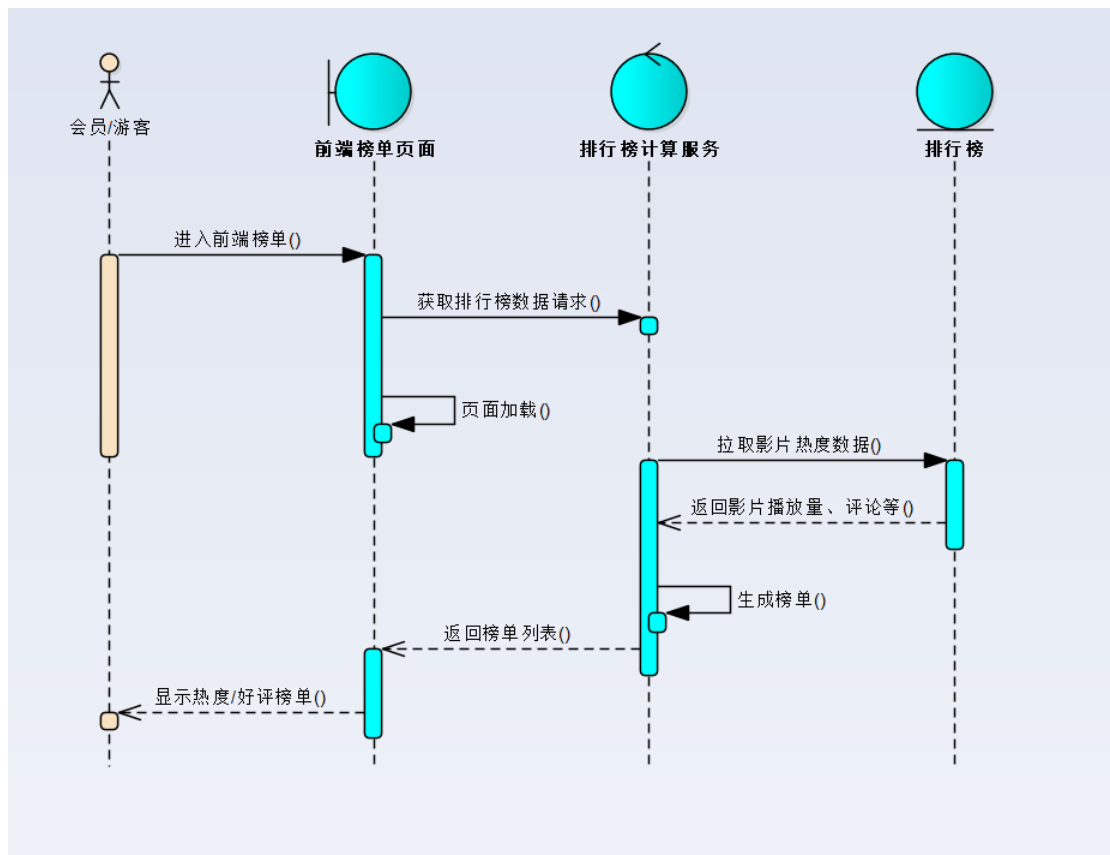
4. 查看排行榜顺序图

参与者与对象：参与者为会员/游客，对象有前端榜单页面、排行榜计算服务、数据库。

消息流程：

会员/游客进入前端榜单页面，页面加载时发送“获取排行榜数据请求”给排行榜计算服务。

排行榜计算服务向数据库发送“拉取影片热度数据 SQL”，数据库返回影片播放量、评论数等热度信息。排行榜计算服务依内置算法处理数据，生成榜单，将结果回传前端榜单页面展示。



5. 影视资源管理顺序图（以添加资源为例）

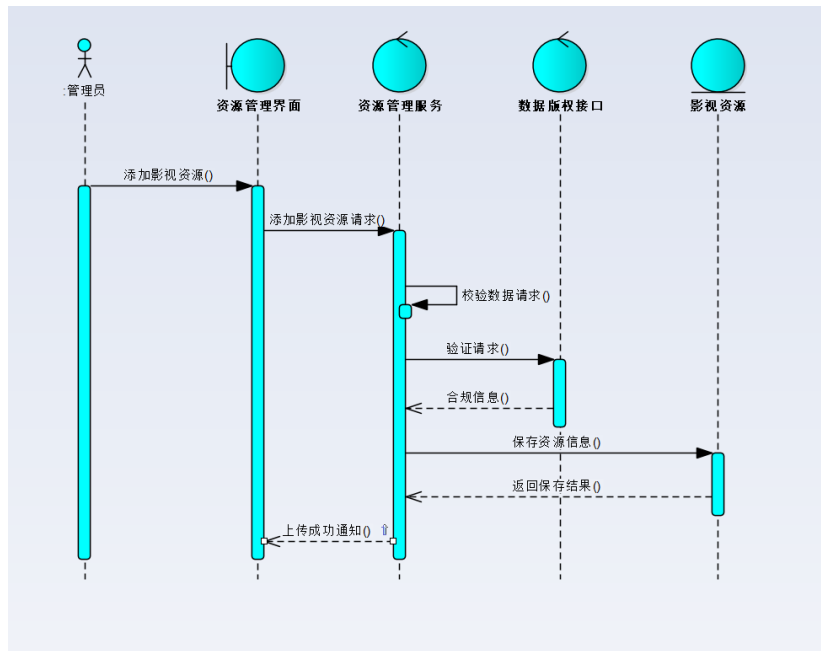
参与者与对象：参与者是管理员，对象包括资源管理界面、资源管理服务、数据库、版权数据接口。

消息流程：

管理员在前端管理界面填好影片资源各项信息，点击添加，前端管理界面发送“添加影视资源请求”给资源管理服务，附上完整数据。

资源管理服务先校验数据格式完整性，无误后若涉及版权核查，向版权数据接口发送验证请求，等待反馈；同时准备 SQL 插入语句向数据库操作。

版权接口确认合规、数据库插入成功后，各自返回确认，资源管理服务告知前端管理界面添加成功，前端刷新资源列表展示新资源。



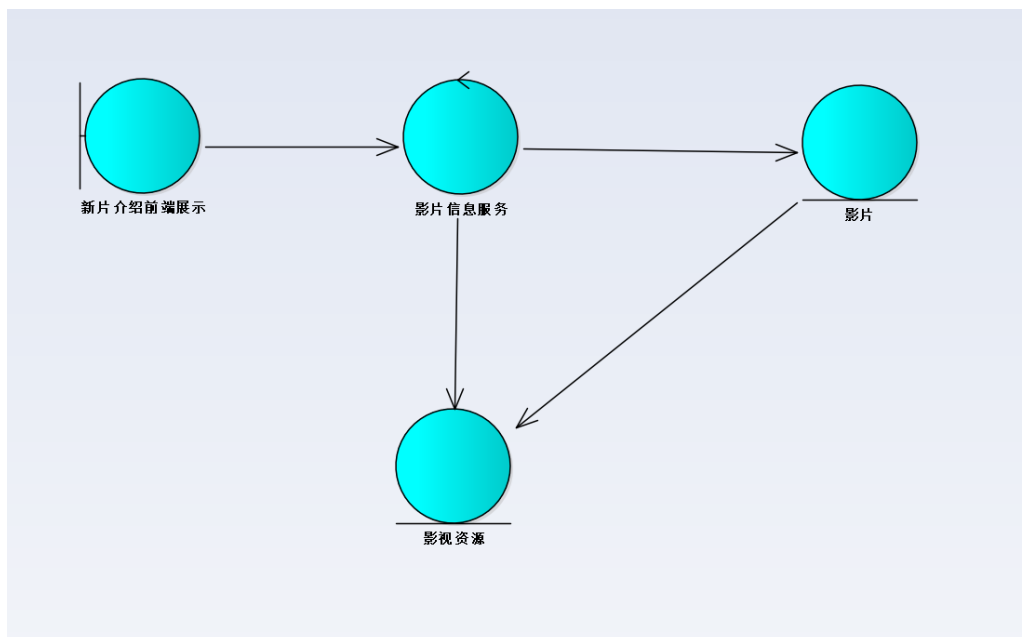
（二）VOPC 类图

1. 查看新片介绍 VOPC 类图

边界类：“新片介绍前端展示类”，负责呈现影片海报、详情文字、预告片等可视化元素，接收用户点击交互，向控制类传递请求。

控制类：“新片信息控制类”，协调影片数据获取、缓存管理，调用实体类方法，决定数据来源（缓存或数据库），组装最终展示数据给边界类。

实体类：“影片信息实体类”映射数据库影片表结构，存储影片名称、类型、剧情等属性。

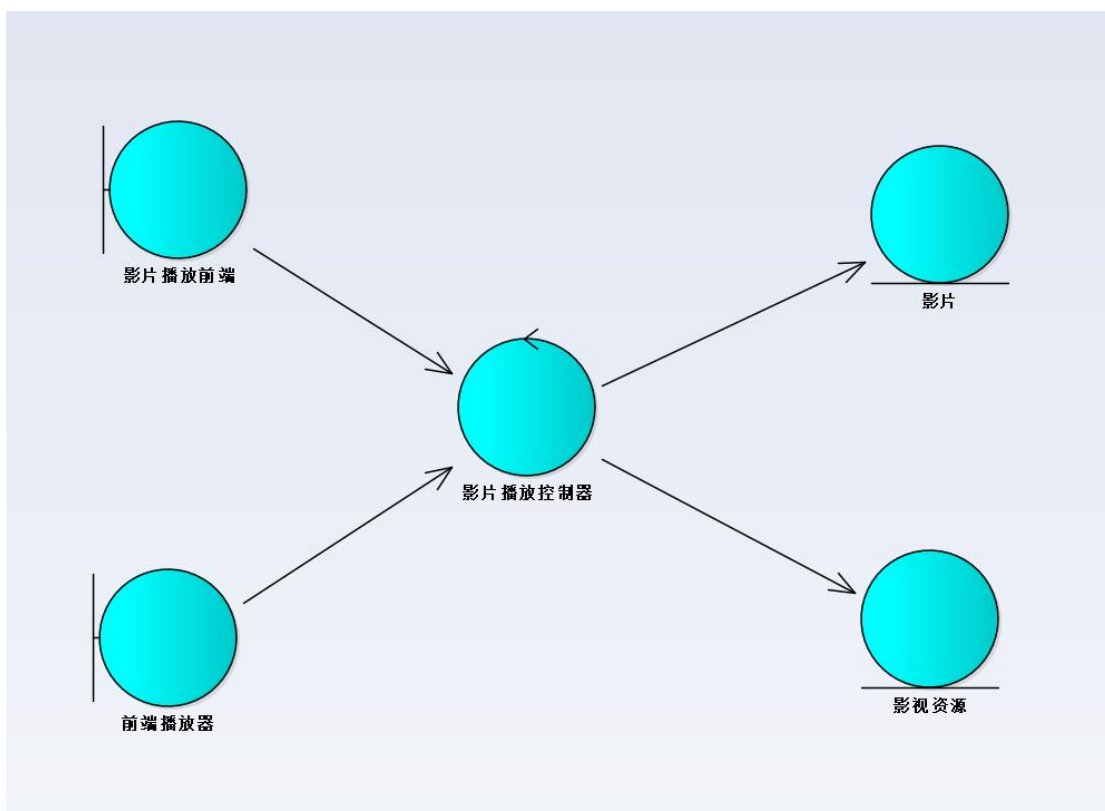


2. 播放影片 VOPC 类图

边界类：“影片播放前端类”，集成播放器界面，接收播放指令、展示画面声音，反馈播放状态给控制类。

控制类：“影片播放控制类”统筹播放流程，与视频源通信、管理数据库记录，依条件切换画质，保障播放连贯性与数据准确记录。

实体类：“影片资源实体类”关联影片存储路径、格式等；“会员观影记录实体类”记录会员观影详情，用于后续分析与服务优化。

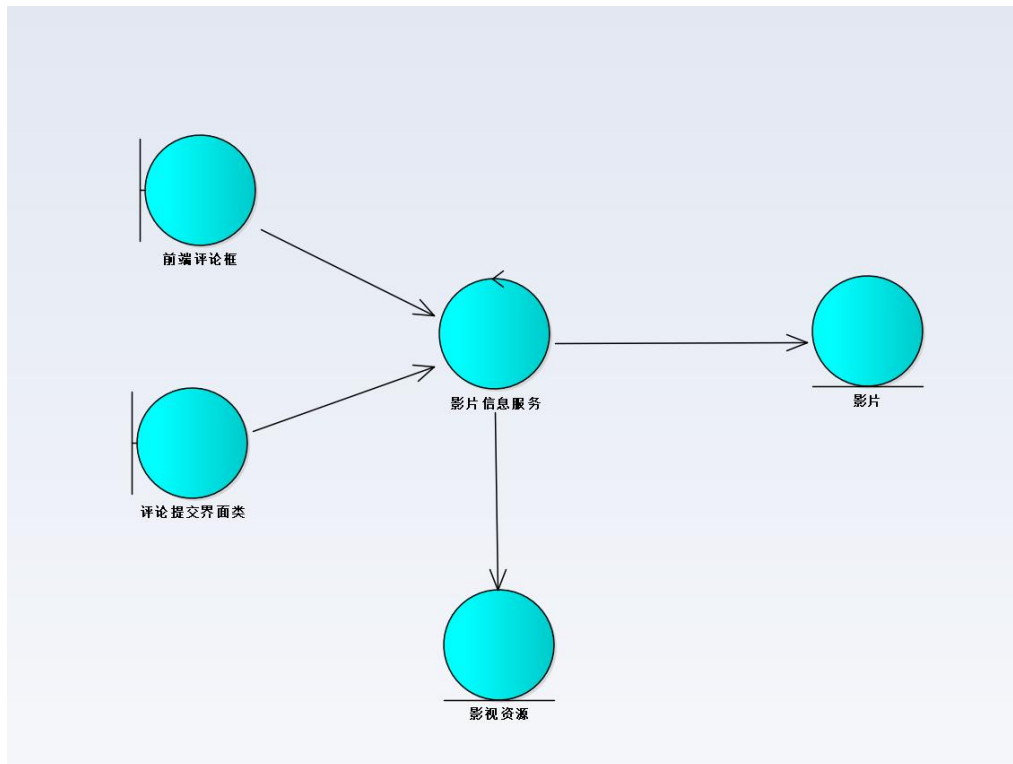


3. 发表评论 VOPC 类图

边界类：“评论提交前端类”，提供输入框、按钮等交互，收集评论内容传控制类，展示提交结果。

控制类：“评论管理控制类”主导评论校验、存储、统计更新，联动积分系统，确保评论合规入库与业务逻辑完整。

实体类：“评论信息实体类”含评论内容、时间、评分等字段；“会员积分实体类”（若奖励）跟踪会员积分变动。

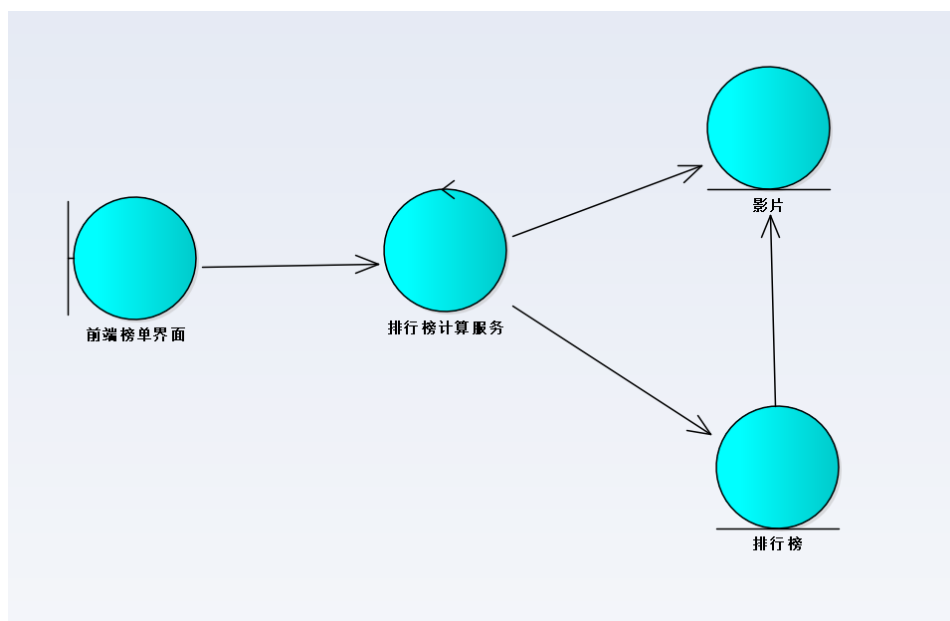


4. 查看排行榜 VOPC 类图

边界类：“排行榜前端展示类”，直观呈现榜单布局、影片条目，响应翻页筛选等操作，向控制类要数据。

控制类：“排行榜计算控制类”对接数据库取热度数据，运用算法生成榜单，按需更新，推送结果给边界类。

实体类：“影片热度实体类”承载播放量、评论数等热度指标，辅助榜单计算排序。

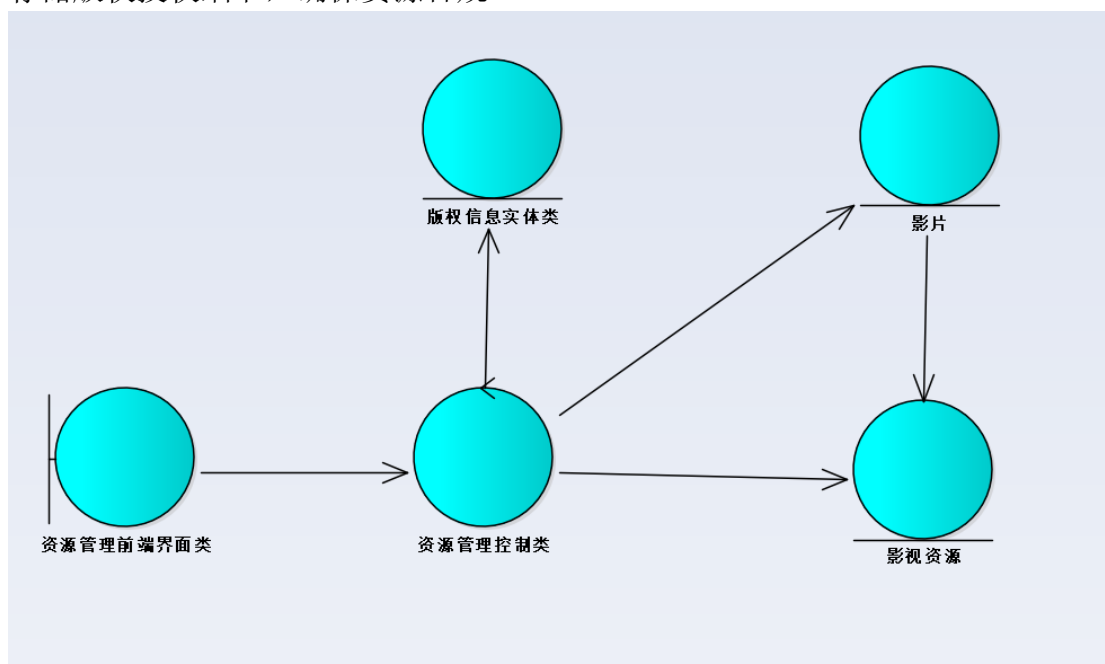


5. 影视资源管理 VOPC 类图（以添加为例）

边界类：“资源管理前端界面类”，辅助管理员录入信息，可视化操作添加流程，接收反馈。

控制类：“资源管理控制类”把控数据校验、入库及版权对接，保障资源合法准确录入系统资源库。

实体类：“影视资源实体类”对应完整资源信息；“版权信息实体类”（若关联）存储版权授权细节，确保资源合规。



这些图相互配合，从不同角度详细拆解了每个用例在系统中的实现机制，涵盖交互流程、数据流转与类结构设计，为后续迭代开发、代码编写筑牢根基，确保系统精准实现业务功能，满足用户与管理员多样需求，提升在线电影网服务品质与运营效率。需注意，实际绘制图形时应遵循规范图形符号与建模准则，保证模型严谨可读，便于团队理解协作。

6. 定义分析类

（一）用户类

1. 职责：

会员：深度参与影片互动，管理个人账号及观影偏好，为个性化服务提供数据。

游客：浏览影片基础资讯，为系统引流并透露潜在兴趣。

管理员：全面管控系统，包括资源、会员及评论管理。

2. 属性:

会员: 用户名、密码、注册时间、会员等级、观影历史等。

游客: 浏览记录、IP 地址。

管理员: ID、账号、密码、权限级别、操作日志。

3. 类间关系:

会员与影片、评论: 多对多、一对多关联。

游客与影片、评论: 多对多关联。

管理员与影片、会员、评论: 管理关系。

(二) 影片类

1. 职责: 封装影片信息, 提供查询与更新接口, 关联周边数据。

2. 属性: 影片 ID、片名、年份、地区、类型等基础及业务属性。

3. 类间关系: 与会员、评论多对多、一对多关联; 与排行榜多对一关联。

(三) 评论类

1. 职责: 存储会员评论, 计算热度, 支持管理员审核, 促进社区交流。

2. 属性: 评论 ID、内容、会员 ID、影片 ID、评分、点赞数等。

3. 类间关系: 关联会员、影片, 受管理员管理。

(四) 排行榜类

1. 职责: 定期按规则计算影片排名, 管理榜单, 提供查询接口。

2. 属性: 榜单 ID、名称、规则、更新时间、影片排名信息。

3. 类间关系: 与影片多对一关联。

(五) 影视资源类

1. 职责: 管理影片实体资源, 对接存储, 监控状态, 适配播放。

2. 属性: 资源 ID、关联影片 ID、存储路径、格式、大小等。

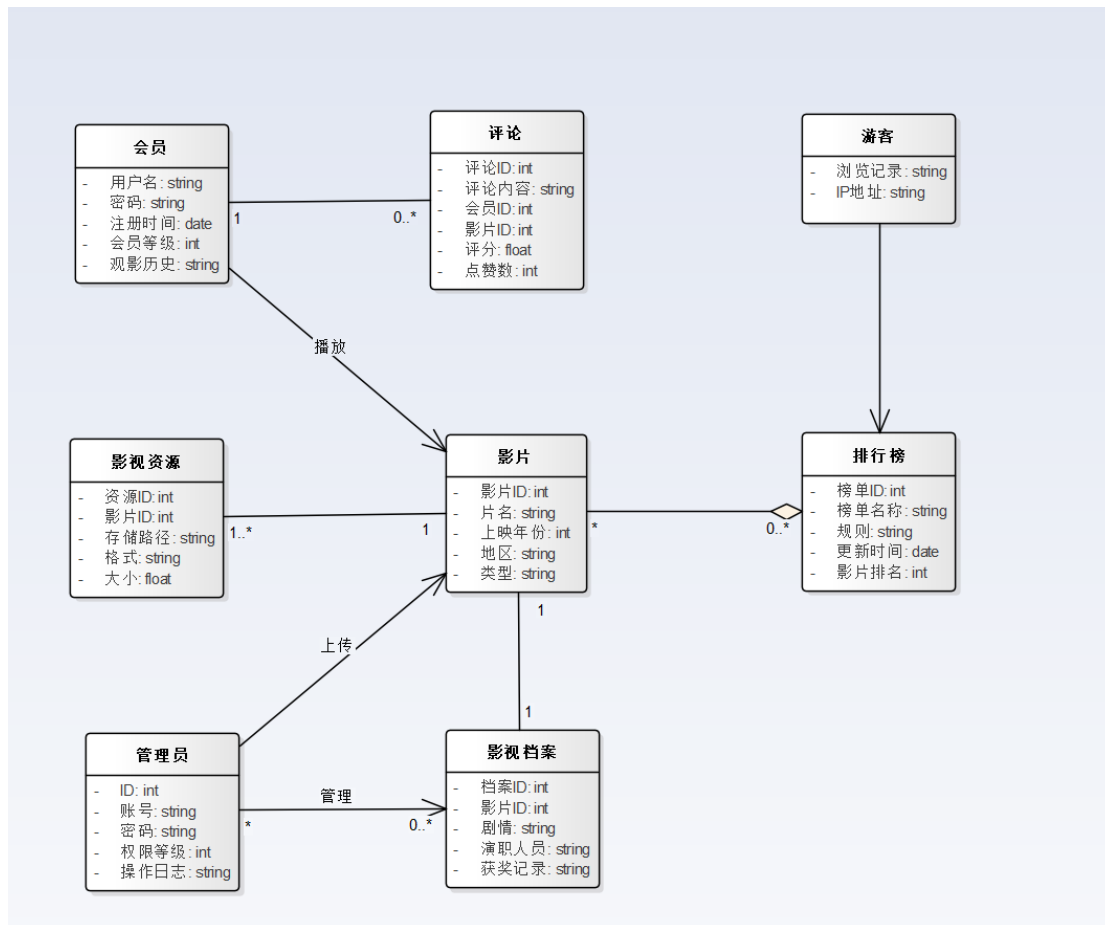
3. 类间关系: 与影片一对一绑定, 与影视档案类相互校验关联。

(六) 影视档案类

1. 职责: 存储影片详细资料, 辅助资源管理与信息展示。

2. 属性: 档案 ID、影片 ID、剧情、演职员、获奖记录等。

3. 类间关系: 与影片一对一关联, 与影视资源类联动更新。



三 系统设计

数据库设计过程

(一) 类与数据表的映射

1. 用户类:

映射为“users”表。其中，会员相关属性“用户名”对应“username”字段，设置为唯一且非空，限定字符串长度以满足常见用户名规则；“密码”字段“password”采用加密存储方式，保障安全性；“注册时间”对应“register_time”，类型为日期时间型，精确记录会员注册时刻；“会员等级”设为“member_level”字段，用整数表示不同等级。游客的“浏览记录”可通过关联记录表另行存储，但游客的“IP 地址”单独设为“visitor_ip”字段存于“users”表，方便统计分析非会员流量来源及地域分布。管理员专属属性“操作权限级别”映射为“admin_permission”字段，“操作日志”关联至“operation_logs”表，通过外键关联确保数据一致性，同时不使“users”表过于臃肿。

2. 影片类:

转换为“movies”表。“影片 ID”作为主键“movie_id”，确保唯一性，便于数据索引与关联；“片名”对应“title”字段，字符串类型并设置合适长度；“上映年份”为“release_year”，整数型；“地区”采用数组或关联地区表方式存储，若简单处理可设为“region”字符串字段，以特定分隔符隔开多个地区信息；“类型”设“genre”字段，同样可用数组形式或关联类型字典表存储多标签类型信息；“剧情梗概”为“plot_summary”，大文本类型容纳详细剧情；“演职员表”关联“cast_and_crew”表，通过外键关联，确保人员信息独立管理又紧密关联影片；“海报图片路径”为“poster_path”，存储图片资源路径；“资源链接”设“resource_links”字段，可存储多个链接，应对不同画质或备用资源情况；“播放量”“评论数”“收藏数”分别对应“play_count”“comment_count”“collection_count”字段，均为整数型，便于统计影片热度；“是否上架”以布尔型“is_online”表示，快速筛选可播放影片；“版权到期时间”为“copyright_expire_time”，日期时间型，辅助版权管理。

3. 评论类：

设计为“comments”表。“评论 ID”作为主键“comment_id”；“评论内容”是“content”字段，大文本类型；“评论会员 ID”关联“users”表的“user_id”，设外键“user_id”，建立会员与评论关联；“影片 ID”关联“movies”表的“movie_id”，设外键“movie_id”，使评论精准归属影片；“评论时间”为“comment_time”，日期时间型；“评分”对应“rating”字段，数值型范围 0 - 10；“点赞数”“回复数”分别设“like_count”“reply_count”字段，整数型记录互动热度；“审核状态”设“approval_status”字段，用枚举值（如‘待审核’‘已通过’‘未通过’）表示，方便管理评论流转。

4. 排行榜类：

构建“rankings”表。“榜单 ID”作为主键“ranking_id”；“榜单名称”为“ranking_name”，字符串型，清晰标识榜单类型；“排名规则算法标识”设“algorithm_id”字段，关联至算法配置表，便于灵活调整排名规则；“榜单更新时间”是“update_time”，日期时间型，确保榜单时效性；“影片排名列表”通过关联表“ranking_movies”存储，该表含“ranking_id”“movie_id”“rank”“score”字段，分别关联榜单、影片及记录影片在榜单中的排名和热度分值，实现多对一关系存储影片排名信息，利于动态更新榜单。

5. 影视资源类：

生成“resources”表。“资源 ID”作为主键“resource_id”；“关联影片 ID”设外键

“movie_id”关联“movies”表，确保资源与影片一对一紧密绑定；“存储路径”为“storage_path”，存储资源实际存储位置；“资源格式”设“format”字段，字符串型明确视频格式；“文件大小”对应“file_size”，以字节数存储，方便资源管理与带宽预估；“资源加密密级”设“encryption_level”字段，用于安全管控不同资源加密情况；“网络接入协议”设“protocol”字段，字符串型匹配播放所需协议；“实时带宽占用数值”为“bandwidth_usage”，数值型，辅助监控资源播放网络负载；“源站 IP 地址数组”可设“source_ips”字段，存储多个源站地址，保障资源稳定性。

6. 影视档案类：

形成“archives”表。“档案 ID”作为主键“archive_id”；“影片 ID”设外键“movie_id”关联“movies”表，维持一对一关联，保障档案与影片信息同步；“剧情”为“detailed_plot”字段，大文本型详述影片完整情节；“演职员”关联“cast_and_crew”表，细化演职员档案信息，可通过中间表处理复杂关联；“获奖记录”设“awards”字段，存储影片所获奖项文本，为影片资料查询与展示提供丰富内容。

（二）类关系与表关系对应

1. 继承关系（如用户类中会员、游客、管理员的继承结构）：

在数据库层面，通过在“users”表中增设“user_type”字段，用枚举值（如‘会员’‘游客’‘管理员’）区分不同用户子类，利用程序逻辑基于此字段实现不同权限与行为操作，而非传统数据库层面的继承建模。这种方式简化数据库结构，避免复杂继承关系带来的高维护成本，同时利用代码层面的多态性保障系统功能按需求实现。

2. 关联关系：

多对多关系如会员与影片的观看、收藏行为，借助中间表“user_movie_relations”实现，表含“user_id”“movie_id”“relation_type”（标明是观看还是收藏关系）字段，清晰记录用户与影片多样互动，方便统计分析用户观影偏好及影片受众热度；评论与会员、影片间一对多关联，依靠在“comments”表设置外键精准指向对应会员和影片，保障数据完整性与可追溯性；排行榜与影片多对一关联则通过“ranking_movies”关联表达成，灵活支撑影片在不同榜单动态排名，不影响基础数据表结构稳定性。

（三）关联类处理

对于如“cast_and_crew”这类关联类，独立建表，包含“crew_id”（人员 ID）、“name”（姓名）、“role”（角色，如导演、主演、编剧等）、“photo_path”（照

片路径，若有）等字段，通过外键关联至“movies”表及在“comments”（可关联评论者详细信息）、“archives”（细化演职员档案细节）等相关表按需引用，实现人员信息一处维护、多处复用，减少数据冗余，提升数据更新效率，确保整个系统人员信息一致性。

二、数据模型

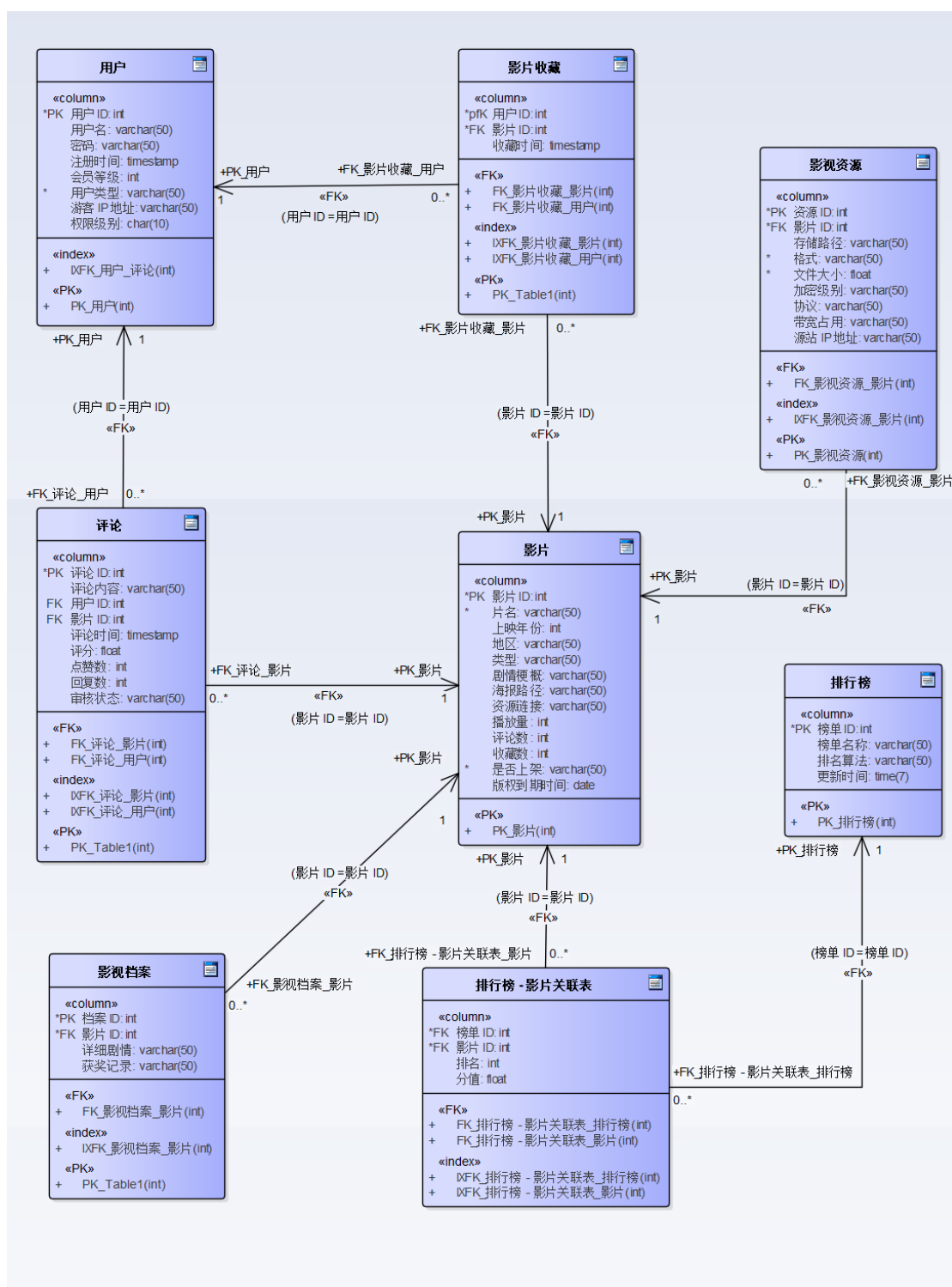
通过上述设计，构建起在线电影网数据库核心数据模型，涵盖用户管理、影片资源与资讯、用户互动、榜单排行及资源与档案配套管理等多维度数据表结构，各表以主键、外键紧密关联，又相对独立便于单独维护与扩展，为系统高效运行、数据精准存储与快速检索奠定坚实基础，满足系统各类业务场景从影片上架、用户观影互动到后台管理运维全流程数据持久化需求，有力支撑在线电影网功能迭代与规模增长。

数据库整体遵循第三范式原则，减少数据冗余，提升数据完整性与一致性，同时兼顾查询性能优化，合理设置索引（如在“movies”表的“title”“release_year”等常用查询字段），确保系统在高并发用户查询影片、发表评论、查看榜单等操作时能快速响应，平稳运行，提供流畅用户体验。

三、数据库关系模式

在线电影网数据库关系模式

1. 用户表（用户 ID，用户名，密码，注册时间，会员等级，用户类型，游客 IP 地址，管理员权限级别）
2. 影片表（影片 ID，片名，上映年份，地区，类型，剧情梗概，海报路径，资源链接，播放量，评论数，收藏数，是否上架，版权到期时间）
3. 评论表（评论 ID，评论内容，用户 ID，影片 ID，评论时间，评分，点赞数，回复数，审核状态）
4. 排行榜表（榜单 ID，榜单名称，排名算法 ID，更新时间）
5. 排行榜 - 影片关联表（榜单 ID，影片 ID，排名，分值）
6. 影视资源表（资源 ID，影片 ID，存储路径，格式，文件大小，加密级别，协议，带宽占用，源站 IP 地址）
7. 影视档案表（档案 ID，影片 ID，详细剧情，获奖记录）
8. 演职员表（人员 ID，姓名，角色，照片路径）
9. 影片收藏表（用户 ID，影片 ID，收藏时间）



四 总结与展望

(一) 总结

1. 项目成果

功能实现：构建了涵盖会员、影片、评论、排行榜、资源管理等多模块的核心功能架构，基于详细需求分析与系统设计，明确业务流程、用例场景及数据流转，为开发奠定基础。

技术选型与架构设计：采用三层架构，划分表现层、业务逻辑层和数据访问层，运用关系型数据库结合 Redis 缓存，明确各类实体关系，绘制图表确保设计完整准确。

数据库设计：依据分析类映射创建多数据表，处理类间关系，遵循范式优化设计，保障数据完整性、一致性与查询性能。

2. 过程收获

需求分析能力提升：从多角色角度梳理功能，运用用例技术明确需求，增强业务逻辑理解把握能力。

系统设计与架构理解：学习架构设计原则方法，掌握面向对象设计思路技巧，提升系统设计水平。

团队协作与沟通：与团队协作探讨，解决问题，提升效率，培养团队合作精神。

（二）展望

1. 功能优化与拓展

深化个性化推荐：优化算法，引入更多数据，提升推荐精准度与多样性。

强化互动社区：增加私信、关注等功能，优化评论管理，维护社区环境。

完善多平台适配：优化移动端及拓展多终端应用，提升用户体验。

2. 性能提升与稳定性保障

优化性能：分析瓶颈，优化数据库、缓存策略及播放技术，确保高并发响应。

增强稳定性：建立监控预警机制，增强容错恢复能力，保障业务连续。

3. 数据安全和隐私保护

强化数据安全措施：加密敏感信息，修复漏洞，防范攻击。

完善隐私政策：制定透明政策，保护用户隐私，增强信任。

4. 业务发展与合作

拓展资源与合作：获取更多影片资源，开展推广活动，提升平台竞争力。

探索商业模式创新：基于会员制探索多元模式，实现商业价值最大化。

通过总结与展望，我们明确方向，将持续优化系统，拓展业务，打造优质电影服务平台，提供更好体验。